

BENACHRICHTIGUNGEN VERSTEHEN

Was die Zeit-Einstellungen bewirken.

Wie Global Travel Monitor und Travel Alert entscheiden, *wann* eine Benachrichtigung herausgeht – und warum daraus trotzdem keine Mail-Flut wird. Ohne technische Vorkenntnisse.



- 01 Das Grundprinzip: Wecker und Rückblick
- 02 Die vier Einstellungen im Einzelnen
- 03 Ein Durchgang von innen
- 04 Bekommt jetzt jeder 288 Mails am Tag?
- 05 So erfasst du ein Event richtig
- 06 Wenn du die Werte veränderst
- 07 Prüfen, dass alles läuft
- 08 Wenn nichts ankommt

Ein Wecker, und ein Rückblick.

Man stellt sich das System leicht so vor, dass es pausenlos danebensitzt und in dem Moment losschickt, in dem irgendwo etwas passiert. So arbeitet es aber nicht. Es schläft – und wird von einem Wecker geweckt.

Bei jedem Aufwachen sieht es nach, ob etwas zu tun ist, erledigt das, und legt sich wieder hin. Ein passendes Bild ist ein Pförtner, der nicht dauernd am Fenster steht, sondern in festem Takt seinen Rundgang macht. Zwei Dinge bestimmen sein Verhalten – und genau diese zwei Dinge stellst du mit den Werten auf dieser Seite ein.

Der Takt

Wie oft der Pförtner losgeht. Bei uns: alle **5 Minuten** für Benachrichtigungen, alle **30 Minuten** für das Abholen der Reisedaten.

Er bestimmt, wie schnell etwas bemerkt wird.

Der Rückblick

Wie weit er ins Eingangsbuch zurückblättert, wenn er es aufschlägt. Bei uns: **24 Stunden**.

Er bestimmt, wie sicher nichts übersehen wird.

Beide zusammen ergeben ein System, das zügig reagiert und trotzdem verzeiht, wenn einmal etwas dazwischenkommt.

Die vier Werte, die aktuell eingestellt sind

GTM_NOTIFICATION_INTERVAL

5 Minuten

Takt der Global-Travel-Monitor-Benachrichtigungen

TRAVEL_ALERT_NOTIFICATION_INTERVAL

5 Minuten

Takt der Travel-Alert-Benachrichtigungen

TRAVEL_LINKS_SYNC_INTERVAL

30 Minuten

Takt, in dem Reisedaten von Passolution abgeholt werden

NOTIFICATION_LOOKBACK_HOURS

24 Stunden

Wie weit das System bei jedem Durchgang zurückblickt

Was jeder Wert tatsächlich tut.

GTM_NOTIFICATION_INTERVAL = 5 Minuten

Alle fünf Minuten sieht das System nach, ob neue Ereignisse eingetroffen sind – Naturkatastrophen, Unruhen, Streiks, redaktionell gepflegte Hinweise – und ob eines davon zu einer der hinterlegten Benachrichtigungsregeln passt. Passt es, geht eine E-Mail heraus.

Wie es sich auswirkt: Zwischen dem Moment, in dem ein Ereignis im System steht, und der E-Mail beim Kunden liegen höchstens fünf Minuten. Im Schnitt sind es zweieinhalb.

TRAVEL_ALERT_NOTIFICATION_INTERVAL = 5 Minuten

Derselbe Takt, aber für Travel Alert. Der Unterschied liegt darin, was dabei geprüft wird: Travel Alert verschickt nicht schon dann, wenn ein Ereignis auf eine Regel passt, sondern erst, wenn zusätzlich **tatsächlich Reisen betroffen** sind. Das System gleicht dazu die hinterlegten Reisen der Kunden gegen die Länder des Ereignisses ab.

Wie es sich auswirkt: Ebenfalls höchstens fünf Minuten Verzögerung – aber nur für die Kunden, deren Reisende wirklich in der betroffenen Region unterwegs sind. Alle anderen bekommen bewusst nichts.

TRAVEL_LINKS_SYNC_INTERVAL = 30 Minuten

Halbstündlich holt das System für jeden Kunden, bei dem die Funktion eingeschaltet ist, die aktuellen Reisedaten von Passolution ab. Das ist die Grundlage, auf der Travel Alert später entscheidet, wer betroffen ist.

Dieser Wert steht bewusst höher als die anderen beiden: Das System fragt dabei für **jeden einzelnen Kunden** ein fremdes System an. Ein Fünf-Minuten-Takt würde das rund 288-mal am Tag tun statt 48-mal – ohne erkennbaren Gewinn, denn Reisen werden nicht im Minutentakt gebucht.

Der Rückblick – die wichtigste Sicherung.

EIN ZUSAMMENHANG, DEN MAN KENNEN SOLLTE

Die beiden Takte hängen aneinander. Eine ganz frisch gebuchte Reise ist dem System erst nach spätestens 30 Minuten bekannt. Travel Alert kann sie also frühestens danach berücksichtigen – selbst wenn es alle fünf Minuten nachsieht. Im ungünstigsten Fall vergehen somit rund **35 Minuten** zwischen einer neuen Buchung und der ersten Warnung, die diese Reise einbezieht.

NOTIFICATION_LOOKBACK_HOURS = 24 Stunden

Bei jedem Durchgang betrachtet das System nicht nur, was seit dem letzten Mal passiert ist, sondern alles aus den vergangenen 24 Stunden. Das klingt zunächst nach unnötiger Arbeit, ist aber die wichtigste Absicherung im ganzen Aufbau.

Würde nur „seit dem letzten Durchgang“ geprüft, ginge alles verloren, was in eine Lücke fällt: ein Server-Neustart, eine Wartung, ein Durchgang der wegen einer Störung übersprungen wurde, oder ein Ereignis, das erst nachträglich von der Redaktion freigegeben wurde. Mit einem Rückblick von 24 Stunden holt der nächste erfolgreiche Durchgang all das von selbst nach.

Wie es sich auswirkt: Selbst wenn die Benachrichtigungen eine ganze Nacht lang stillstehen, geht nichts verloren. Sobald das System wieder läuft, arbeitet es das Versäumte im nächsten Durchgang ab.

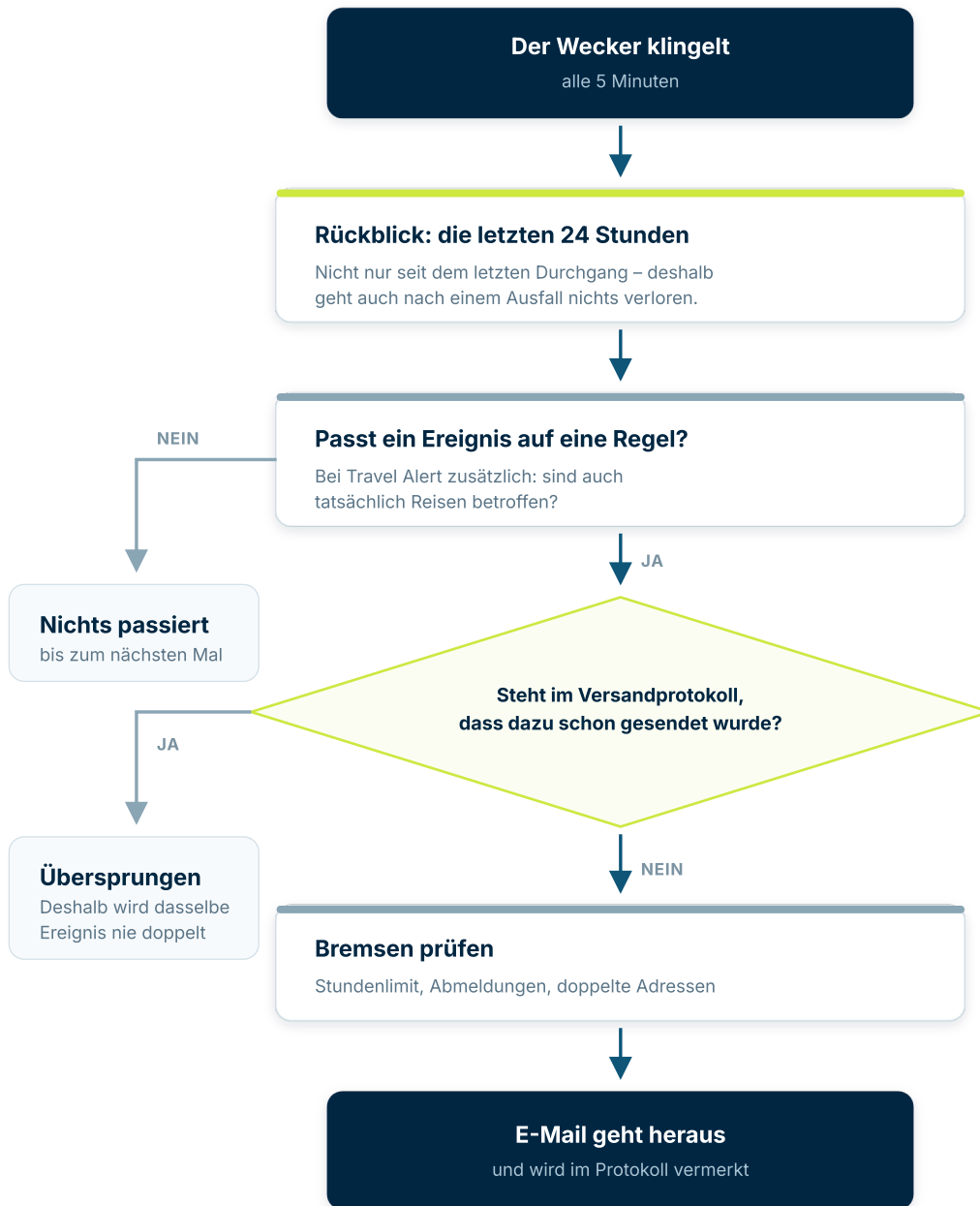
Der Takt bestimmt Tempo

Wie schnell etwas bemerkt wird. Kleiner Takt = schneller, aber mehr Last.

Der Rückblick bestimmt Sicherheit

Wie viel ein Ausfall kostet. Großer Rückblick = mehr Nachholvermögen, kaum Mehrkosten.

Was alle fünf Minuten wirklich passiert.



Der Vermerk am Ende ist der Grund, warum aus 288 Durchgängen pro Tag trotzdem nur eine einzige E-Mail je Ereignis und Regel wird.

Bekommt jetzt jeder 288 E-Mails am Tag?

Nein. Diese Frage kommt fast immer, und sie ist berechtigt – denn wenn das System alle fünf Minuten die letzten 24 Stunden durchsieht, begegnet ihm dasselbe Ereignis rechnerisch 288-mal. Verschickt wird es trotzdem genau einmal.

Der Grund ist ein Gedächtnis: Jede verschickte Benachrichtigung wird protokolliert. Vor jedem Versand sieht das System in diesem Protokoll nach, ob für **diese Regel** und **dieses Ereignis** bereits etwas herausgegangen ist. Wenn ja, überspringt es den Fall stillschweigend.

DER MERKSATZ

Takt und Rückblick bestimmen ausschließlich, **wann und wie gründlich geschaut wird** – niemals, **wie oft gesendet wird**. Wer diese beiden Werte verändert, verändert die Reaktionszeit und die Ausfallsicherheit, nicht die Menge der E-Mails.

Weitere eingebaute Bremsen

Über das Gedächtnis hinaus sind mehrere Sicherungen eingebaut, die verhindern, dass Empfänger überschüttet werden.

SICHERUNG	WAS SIE BEWIRKT
Stundenlimit pro Kunde	Höchstens 50 E-Mails je Kunde und Stunde. Wird die Grenze erreicht, pausiert der Versand für diesen Kunden und wird protokolliert.
Abmeldungen	Wer sich über den Abmeldelink ausgetragen hat, wird dauerhaft übersprungen.
Doppelte Adressen	Steht dieselbe E-Mail-Adresse in mehreren Verteilern, erhält sie zu einem Ereignis trotzdem nur eine Nachricht.
Travel Alert: keine Reise, keine Mail	Ist kein Reisender betroffen, wird nichts verschickt – auch wenn das Ereignis inhaltlich zur Regel passt.
Travel Alert: Nachmeldung nur bei Zuwachs	Eine zweite Mail zum selben Ereignis geht nur heraus, wenn inzwischen mehr Reisen betroffen sind als beim letzten Versand. Bleibt die Zahl gleich oder sinkt sie, passiert nichts.

So erfasst du ein Event richtig.

Dieser Abschnitt ist der wichtigste für die tägliche Arbeit – und er hat mit den Zeitwerten weniger zu tun, als man vermutet.

Das Problem, das man kennen muss

Ein neu angelegtes Event ist **im Moment des Speicherns bereits versandbereit**. Es braucht keine gesonderte Freigabe: Der Schalter **Aktiv** steht beim Anlegen auf **an**, und der interne Prüfstatus steht ab Werk auf **freigegeben**. Beim nächsten Durchgang – also innerhalb von fünf Minuten – kann die Benachrichtigung damit bereits herausgehen.

Wer also speichert, um anschließend noch am Text zu feilen, arbeitet gegen die Uhr. Und dieses Rennen solltest du nicht verlieren, denn:

EINE EINMAL VERSCHICKTE BENACHRICHTIGUNG LÄSST SICH NICHT KORRIGIEREN

Das System merkt sich, dass es zu diesem Event bereits gesendet hat, und verschickt zu derselben Regel kein zweites Mal. Wird der Text danach überarbeitet, bleibt die Korrektur bei den Empfängern **ohne Wirkung** – sie haben die vorläufige Fassung erhalten und bekommen keine zweite Mail.

Die Lösung: das Rennen gar nicht erst starten

Sie besteht nicht darin, den Takt zu vergrößern – dann hättest du nur mehr Zeit im selben Rennen. Der Schalter **Aktiv** ist dein Freigabeknopf: Solange er aus ist, passiert nichts, und du bestimmst selbst den Moment des Versands.

DER VORTEIL

Der Zeitpunkt des Versands hängt nicht mehr davon ab, wie schnell du tippst, sondern allein davon, wann du den Schalter umlegst.

Vier Schritte, kein Zeitdruck.

	WAS DU TUST	WAS DAS SYSTEM TUT
1	Event anlegen und den Schalter Aktiv ausschalten , bevor du speicherst.	Nimmt das Event entgegen, verschickt aber nichts. Es erscheint auch noch nicht auf der Karte.
2	Titel, Beschreibung, betroffene Länder und Zeitraum in Ruhe fertigstellen. Zwischenspeichern so oft du möchtest.	Bleibt still. Es gibt keinen Zeitdruck und keine Frist.
3	Alles gegenlesen – besonders die Länderzuordnung, denn sie entscheidet, wer benachrichtigt wird.	Bleibt still.
4	Schalter Aktiv einschalten und speichern.	Beim nächsten Durchgang – längstens fünf Minuten später – geht die Benachrichtigung mit der fertigen Fassung heraus. Das Event erscheint zugleich auf der Karte.

WICHTIG: INNERHALB VON 24 STUNDEN FREISCHALTEN

Das System betrachtet bei jedem Durchgang die Events der letzten 24 Stunden – gerechnet ab dem Zeitpunkt, an dem das Event **angelegt** wurde, nicht ab der Freischaltung.

Wird ein Event heute angelegt und erst übermorgen auf **Aktiv** gestellt, ist es aus diesem Fenster herausgefallen: **Es erscheint dann zwar auf der Karte, aber es geht keine Benachrichtigung mehr heraus** – ohne Fehlermeldung und ohne Hinweis.

Für die übliche Arbeitsweise „anlegen, überarbeiten, freigeben“ innerhalb eines Arbeitstages ist das unproblematisch. Wer ein Event längerfristig vorbereiten möchte, legt es besser erst dann an, wenn es auch veröffentlicht werden soll.

Kurz gefasst

BESSER NICHT	STATTDESSEN
Event vollständig ausfüllen, speichern, dann noch Kleinigkeiten nachbessern.	Mit Aktiv = aus anlegen, fertigstellen, dann einschalten.
Ein Event „schon mal anlegen“ und Tage später scharfschalten.	Erst anlegen, wenn es innerhalb von 24 Stunden freigegeben wird.
Nach dem Versand den Text korrigieren und hoffen, dass die Korrektur ankommt.	Vor dem Einschalten gegenlesen – danach ist keine Korrektur mehr zustellbar.

Was du dir damit einhandelst.

ÄNDERUNG	ERWÜNSCHTE WIRKUNG	PREIS DAFÜR
Takt kleiner z. B. 5 → 2 Minuten	Benachrichtigungen gehen schneller heraus.	Deutlich mehr Durchgänge und damit mehr Last. Der Gewinn ist gering, weil die Ereignisse selbst nicht schneller eintreffen.
Takt größer z. B. 5 → 15 Minuten	Spürbar weniger Systemlast.	Kunden erfahren später von Ereignissen. Bei sicherheitsrelevanten Meldungen ist das der falsche Hebel.
Rückblick kleiner z. B. 24 → 2 Stunden	Jeder Durchgang wird etwas schneller.	Riskant. Fällt das System länger als zwei Stunden aus, gehen die Benachrichtigungen aus dieser Zeit ersatzlos verloren.
Rückblick größer z. B. 24 → 72 Stunden	Noch mehr Sicherheit gegen längere Ausfälle.	Jeder Durchgang prüft mehr Datensätze. Bei den heutigen Mengen unkritisch, aber ohne echten Zusatznutzen.
Reisedaten-Takt kleiner 30 → 5 Minuten	Neue Buchungen sind schneller bekannt.	Sechsfache Anzahl an Anfragen an Passolution – für jeden Kunden einzeln. Nur zum Testen sinnvoll.

Regeln für zulässige Werte

- ✓ **Nur Teiler von 60 verwenden.** Sinnvoll sind **5, 10, 15, 20 und 30**. Ein Wert wie 7 führt dazu, dass das System zu den Minuten 0, 7, 14 ... 56 läuft und dann zur vollen Stunde zurückspringt – der Abstand zwischen vorletztem und letztem Durchgang beträgt dann nur 4 statt 7 Minuten. Das ist nicht kaputt, aber unnötig ungleichmäßig.
- ✓ **Der Rückblick muss deutlich größer sein als der Takt.** Ein Rückblick von 5 Minuten bei einem Takt von 5 Minuten hätte keinerlei Sicherheitsreserve. Die 24 Stunden sind bewusst großzügig gewählt.
- ✓ **Nach jeder Änderung muss die Konfiguration neu erzeugt werden.** Sonst arbeitet das System weiter mit den alten Werten – die Änderung in der Einstellungsdatei allein genügt nicht.

```
$ php artisan config:cache
```

Prüfen, dass alles läuft.

Drei Handgriffe, die keine Änderungen vornehmen und deshalb gefahrlos sind. Wenn du keinen Serverzugang hast, gib sie an die Technik weiter.

1 Was ist eingeplant?

Zeigt, mit welchem Takt die drei Aufgaben registriert sind.

```
$ php artisan schedule:list
```

2 Läuft es auch wirklich?

Die vorige Ausgabe zeigt nur, was eingeplant *ist*. Ob es tatsächlich ausgeführt wird, verraten die Zeitstempel der Protokolldateien – sie müssen innerhalb des eingestellten Takts liegen.

```
$ ls -la --time-style=full-iso storage/logs/gtm-notifications.log \
storage/logs/travel-alert-notifications.log \
storage/logs/travel-links-sync.log
```

3 Wer bekäme jetzt eine Mail?

Der Probelauf zeigt vollständig an, was passieren würde – verschickt aber nichts und speichert nichts. Bleibt das Ergebnis leer, benennt er die fehlende Voraussetzung konkret.

```
$ php artisan notifications:process-gtm --dry-run
$ php artisan notifications:process-travel-alert --dry-run
$ php artisan notifications:rules
```

Wenn keine Benachrichtigungen ankommen.

Die Zeit-Einstellungen sind erfahrungsgemäß selten die Ursache. Diese Reihenfolge führt am schnellsten zum Ziel.

	PRÜFEN	WENN DAS DIE URSACHE IST
1	Werden die Protokolldateien überhaupt fortgeschrieben?	Der Zeitplaner läuft nicht. Dann ist jede Intervall-Einstellung wirkungslos.
2	Gibt es aktive Regeln? notifications:rules	Ohne passende Regel wird nichts verschickt, egal wie viele Ereignisse eintreffen.
3	Ist der Benachrichtigungs-Schalter beim Kunden eingeschaltet?	Der Probelauf weist genau darauf hin, wenn es daran liegt.
4	Bei Travel Alert: Liegen überhaupt Reisedaten vor?	Ohne abgeglichene Reisen findet Travel Alert keine Betroffenen und schweigt – korrekt, aber leicht misszuverstehen.
5	Wurde zum selben Ereignis schon einmal versendet?	Dann greift das Gedächtnis aus Abschnitt 4. Das ist gewolltes Verhalten, kein Fehler.

ZUSAMMENGEFASST

Mit den aktuellen Werten erfahren Kunden innerhalb von **fünf Minuten** von einem neuen Ereignis, frisch gebuchte Reisen fließen spätestens nach einer **halben Stunde** in die Bewertung ein, und ein Ausfall von bis zu **24 Stunden** wird beim nächsten erfolgreichen Durchgang vollständig nachgeholt. Das ist eine konservative, gut abgesicherte Einstellung – es gibt keinen Anlass, daran etwas zu ändern.

DAS WICHTIGSTE

Zwei Sätze, die alles tragen.

ZU DEN ZEITWERTEN

Takt und Rückblick bestimmen, **wann** und **wie gründlich** geschaut wird – niemals, wie oft gesendet wird. Wer sie verändert, verändert Reaktionszeit und Ausfallsicherheit, nicht die Menge der E-Mails.

ZUR TÄGLICHEN ARBEIT

Events mit ausgeschaltetem **Aktiv**-Schalter anlegen, in Ruhe fertigstellen, gegenlesen, dann einschalten. Und innerhalb von 24 Stunden freigeben, sonst geht keine Benachrichtigung mehr heraus.